

요구사항 분석서

[반려동물을 위한 초소형 웨어러블 링]

Repository: <https://github.com/GHyueng/Pet-Ring.git>

문서번호	[안근형]요구사항분석서_260518_Doc-v1.0.0
소 속	소프트웨어학과
학 번	2022125027
이 름	안근형

제·개정 이력

버전	날짜	작성자	제·개정 사항
v1.0.0	2026.05.16	안근형	요구사항 분석서 작성

목 차

1. 서론
 - 1.1 문서의 목적 및 범위
 - 1.2 용어 정의
 - 1.3 참조 문서
2. 시스템 개요
 - 2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)
 - 2.2 기능 분류 및 설명 (UseCase Description)
3. 요구사항 명세
 - 3.1 정적 분석 (클래스 다이어그램)
 - 3.2 CRC 카드
 - 3.3 동적 분석 (시퀀스 다이어그램)
4. 인터페이스 분석
5. 제약사항 및 요구사항 추적
 - 5.1 기술적·운영적 제약사항
 - 5.2 요구사항 추적표
6. 참고문헌 및 부록

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 Pet-Ring, 반려동물을 위한 초소형 웨어러블 링 시스템에 대한 요구사항 분석서이다. 요구사항 정의서를 기반으로 시스템의 구조와 행위를 객체지향 방법론으로 분석하여 설계의 기초 자료를 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 문서의 적용 범위:

- 소프트웨어 컨텍스트(Context) 및 액터(Actor) 식별
- 유즈케이스(UseCase) 다이어그램 및 시나리오 작성
- 정적 분석: 클래스 다이어그램
- CRC 카드를 통한 클래스 책임·협력자 분석
- 동적 분석: 시퀀스 다이어그램
- 인터페이스 분석 및 제약사항 / 요구사항 추적표(RTM)

1.2 용어 정의

용어/약어	정의
MCU	Micro Controller Unit – 웨어러블 링 내 소형 마이크로컨트롤러 (ESP32 등)
CRC 카드	Class-Responsibility-Collaborator – 클래스의 책임과 협력자를 기술하는 분석 도구
UseCase	시스템과 액터 간의 상호작용 시나리오 단위

1.3 참조 문서

문서명	버전	작성일	비고
[안근형]프로젝트정의서	v1.0.0	2026-03-24	
[안근형]프로젝트관리계획서	v1.0.0	2026-04-13	
[안근형]요구사항정의서	v1.0.0	2026-05-11	

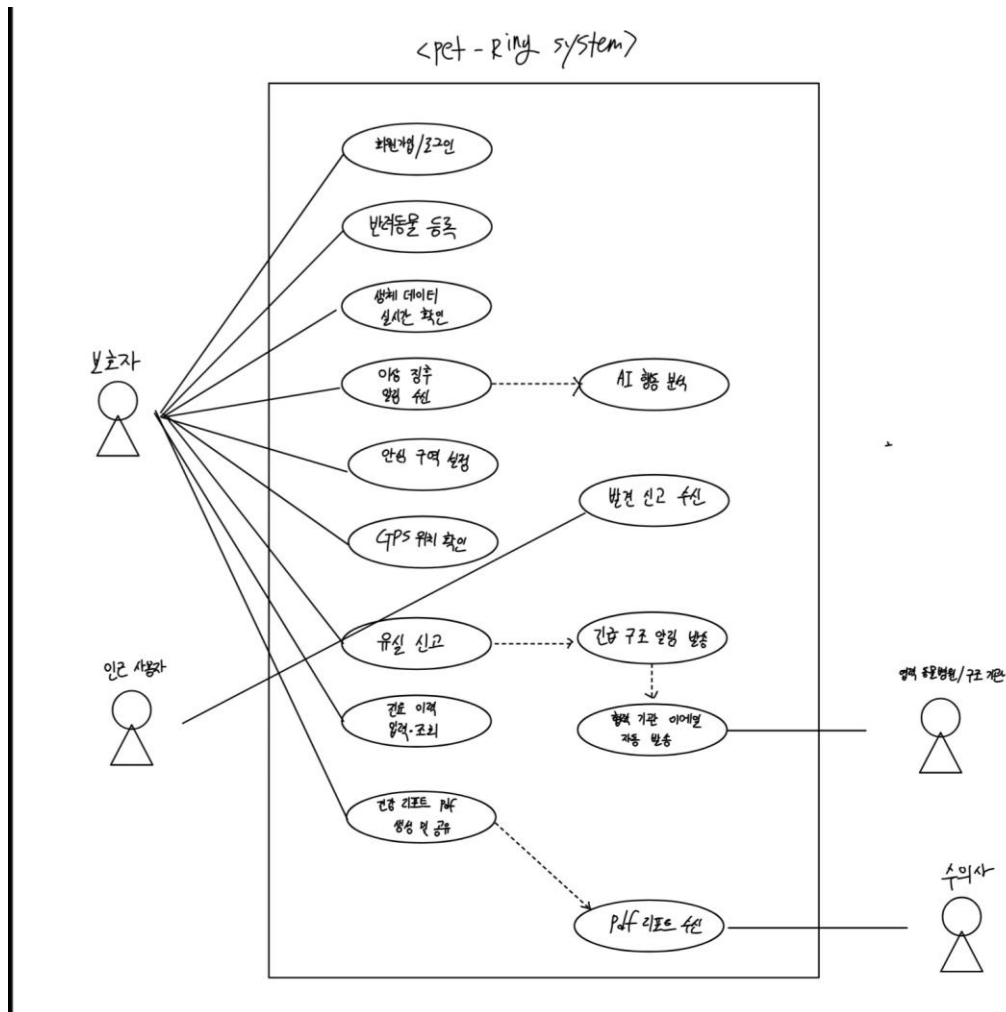
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
보호자 (사용자)	반려동물을 등록하고, 생체 데이터 확인·알림 수신·유실 신고·의료 기록 관리를 수행하는 주 사용자
수의사	보호자로부터 공유된 PDF 건강 리포트를 수신하고 진료에 활용하는 외부 이해관계자
인근 사용자	유실 신고 발생 시 알림을 수신하여 반려동물 발견 신고를 할 수 있는 앱 사용자
협력 동물병원/구조기관	유실 신고 시 자동 이메일을 수신하여 구조 활동을 수행하는 외부 기관
시스템	생체 데이터 수집·분석, 알림 발송, 위치 추적, 의료 데이터 관리 등 자동 처리를 수행하는 Pet-Ring 플랫폼

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명 (UseCase Description)

주요 유즈케이스(UC)에 대한 상세 설명은 다음과 같다.

Use Case Name: 회원가입/로그인	ID: UC-01	중요도: High
Primary Actor: 보호자		
Brief Description: 보호자가 Pet-Ring 앱에 계정을 생성하거나 기존 계정으로 로그인하는 유즈케이스		
Trigger: 보호자가 앱을 처음 실행하거나 로그인 화면에서 버튼을 누른다.		
Normal Flow of Events: - 이메일, 비밀번호를 입력한다. - 회원가입 또는 로그인 버튼을 누른다. - 시스템은 정보를 검증하고 JWT 토큰을 발급하여 메인 화면으로 이동한다.		

Alternate / Exceptional Flows: 2a. 이메일 중복 시 오류 메시지 출력. 2b. 비밀번호 불일치 시 로그인 실패 메시지 출력.
--

Use Case Name: 반려동물 등록	ID: UC-02	중요도: High
Primary Actor: 보호자		
Brief Description: 보호자가 앱에서 반려동물 프로필을 등록하고 웨어러블 링과 BLE 페어링하는 유즈케이스		
Trigger: 보호자가 앱에서 '반려동물 추가' 버튼을 누른다.		
Normal Flow of Events: 1. 이름, 품종, 생년월일, 체중을 입력한다. 2. BLE 링 검색 후 선택한다. 3. 시스템은 링과 페어링 후 반려동물 프로필을 DB에 저장한다.		
Alternate / Exceptional Flows: 2a. 링을 찾지 못한 경우 재시도 안내 메시지를 출력한다.		

Use Case Name: 생체 데이터 실시간 확인	ID: UC-03	중요도: High
Primary Actor: 보호자		
Brief Description: 보호자가 앱에서 반려동물의 심박수, 호흡수, 체온을 실시간으로 확인하는 유즈케이스		
Trigger: 보호자가 앱 메인 화면에서 생체 데이터 탭을 선택한다.		
Normal Flow of Events: 1. 시스템은 웨어러블 링으로부터 1초 단위 생체 데이터를 수신한다. 2. 앱 화면에 심박수, 호흡수, 체온이 실시간으로 갱신 표시된다. 3. 일/주간 리포트를 선택하면 통계 그래프를 확인할 수 있다.		
Alternate / Exceptional Flows: 1a. BLE 연결 끊어질 경우 링 내부 메모리에 저장 후 재연결 시 자동 동기화한다.		

Use Case Name: 유실 신고	ID: UC-07	중요도: High
Primary Actor: 보호자		
Brief Description: 반려동물 유실 시 보호자가 신고하여 인근 사용자 및 협력기관에 알림을 발송하는 유즈케이스		
Trigger:		

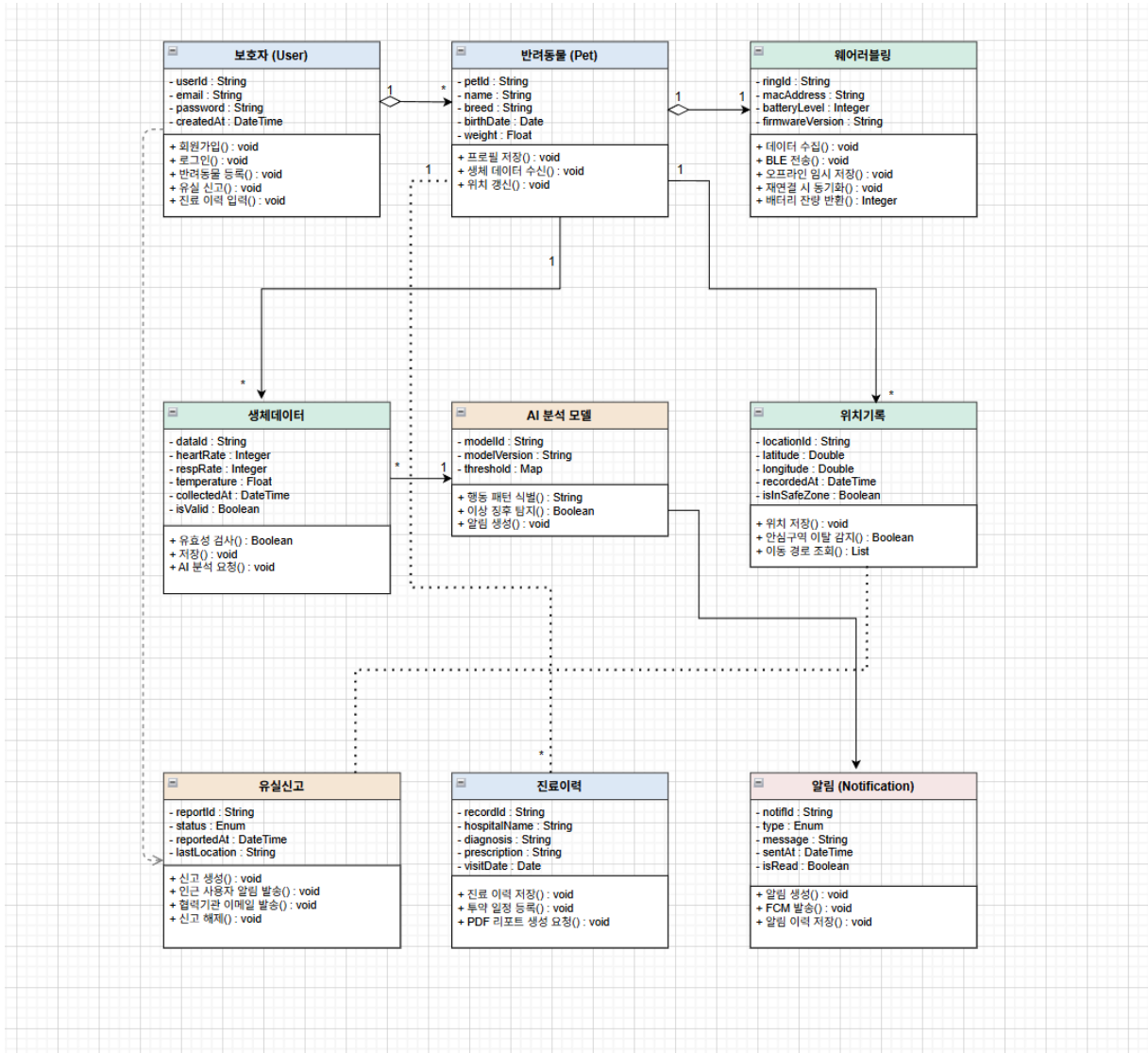
보호자가 앱에서 '유실 신고' 버튼을 누른다.
Normal Flow of Events: 1. 보호자가 유실 신고를 확정한다. 2. 시스템은 마지막 GPS 위치와 반려동물 특징을 포함한 알림을 반경 3km 내 사용자에게 발송한다. 3. 시스템은 협력 동물병원 및 구조기관에 이메일을 자동 발송한다. 4. 구조 완료 후 보호자가 신고 해제 시 알림 수신자에게 해제 공지 발송.
Alternate / Exceptional Flows: 없음

Use Case Name: 건강 리포트 PDF 생성·공유	ID: UC-11	중요도: High
Primary Actor: 보호자		
Brief Description: 보호자가 건강 데이터와 진료 이력 기반 수의사 제출용 PDF 리포트를 생성하고 공유하는 유즈케이스		
Trigger: 보호자가 앱에서 'PDF 리포트 생성' 버튼을 누른다.		
Normal Flow of Events: 1. 시스템은 생체 데이터, 행동 패턴, 진료 이력, 투약 정보를 취합한다. 2. PDF 리포트를 자동 생성하여 AWS S3에 저장한다. 3. 보호자는 이메일 또는 앱 내 공유 기능으로 수의사에게 전송한다.		
Alternate / Exceptional Flows: 없음		

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석 (클래스 다이어그램)

아래는 Pet-Ring 시스템의 주요 클래스와 관계를 나타낸 클래스 다이어그램이다. 객체지향 분석을 통해 9개의 핵심 클래스와 상호 관계를 도출하였다.



3.2 CRC 카드

Class Name: 보호자(User)	ID: C-01 Type: Concrete, Domain
Description: Pet-Ring 앱을 사용하여 반려동물을 관리하는 주 사용자 Associated Use Case: UC-01, UC-02, UC-07, UC-09, UC-10, UC-11	
Responsibilities	Collaborators

- 회원가입() : void - 로그인() : void - 반려동물 등록(): void - 유실 신고(): void - 진료 이력 입력(): void	- 반려동물(Pet) - 알림(Notification) - 유실신고(LostReport)
Attributes - userId : String - email : String - password : String (암호화) - createdAt : DateTime Relationships - Aggregation: 반려동물(Pet) 1 대 다 - Association: 알림(Notification), 유실신고(LostReport)	

Class Name: 반려동물(Pet)	ID: C-02 Type: Concrete, Domain
Description: 보호자가 등록한 반려동물의 프로필 및 상태 정보 Associated Use Case: UC-02, UC-03, UC-04, UC-06	
Responsibilities	Collaborators
- 프로필 저장() - 생체 데이터 수신() - 위치 갱신()	- 보호자(User) - 웨어러블링(WearableRing) - 생체데이터(BiometricData)
Attributes - petId : String - name : String - breed : String - weight : Float Relationships - Association: 보호자(User) 다 대 1 - Composition: 웨어러블링 1 대 1	

Class Name: 웨어러블링(WearableRing)	ID: C-03 Type: Concrete, Domain
Description: 반려동물에 부착된 초소형 IoT 링 장치 Associated Use Case: UC-02, UC-03	
Responsibilities	Collaborators

- 데이터 수집() - BLE 전송() - 오프라인 임시 저장() - 재연결 시 동기화()	- 반려동물(Pet) - 생체데이터(BiometricData)
Attributes - ringId : String - macAddress : String - batteryLevel : Integer - firmwareVersion : String Relationships - Composition: 반려동물(Pet) 소속	

Class Name: 생체데이터(BiometricData)	ID: C-04 Type: Concrete, Domain
Description: 웨어러블 링에서 1초 단위로 수집된 생체 측정 값 Associated Use Case: UC-03, UC-04	
Responsibilities	Collaborators
- 유효성 검사() - 저장() - AI 분석 요청()	- 웨어러블링(WearableRing) - AI분석모델(AIAnalysisModel)
Attributes - dataId : String - heartRate : Integer (BPM) - respRate : Integer (RPM) - temperature : Float (°C) - collectedAt : DateTime Relationships - Association: 반려동물(Pet) 다 대 1	

Class Name: AI분석모델(AIAnalysisModel)	ID: C-05 Type: Concrete, Domain
Description: 생체 데이터를 분석하여 행동 패턴 식별 및 이상 징후 탐지 Associated Use Case: UC-04	
Responsibilities	Collaborators
- 행동 패턴 식별() - 이상 징후 탐지()	- 생체데이터(BiometricData) - 알림(Notification)

- 알림 생성()	
Attributes - modelId : String - modelVersion : String - threshold : Map<String, Float> Relationships - Association: 생체데이터, 알림	

Class Name: 위치기록(LocationRecord)	ID: C-06 Type: Concrete, Domain
Description: GPS 모듈을 통해 수집된 반려동물 위치 정보 Associated Use Case: UC-05, UC-06, UC-07	
Responsibilities	Collaborators
- 위치 저장() - 안심구역 이탈 감지() - 이동 경로 조회()	- 반려동물(Pet) - 유실신고(LostReport)
Attributes - locationId : String - latitude : Double - longitude : Double - recordedAt : DateTime Relationships - Association: 반려동물(Pet) 다 대 1	

Class Name: 유실신고(LostReport)	ID: C-07 Type: Concrete, Domain
Description: 보호자가 반려동물 유실을 신고하고 관리하는 클래스 Associated Use Case: UC-07, UC-08	
Responsibilities	Collaborators
- 신고 생성() - 인근 사용자 알림 발송() - 협력기관 이메일 발송() - 신고 해제()	- 보호자(User) - 위치기록(LocationRecord) - 알림(Notification)
Attributes - reportId : String	

- status : Enum {ACTIVE, RESOLVED}
- reportedAt : DateTime

Relationships

- Association: 보호자, 위치기록, 알림

Class Name: 진료이력(MedicalRecord)	ID: C-08 Type: Concrete, Domain
Description: 병원별 진료 내역과 투약 정보를 통합 관리하는 클래스 Associated Use Case: UC-09, UC-10, UC-11	
Responsibilities	Collaborators
- 진료 이력 저장() - 투약 일정 등록() - PDF 리포트 생성 요청()	- 보호자(User) - PDF리포트(PDFReport)
Attributes - recordId : String - hospitalName : String - diagnosis : String - visitDate : Date	
Relationships - Association: 반려동물(Pet) 다 대 1	

Class Name: 알림(Notification)	ID: C-09 Type: Concrete, Domain
Description: FCM을 통해 보호자 앱에 전달되는 알림 객체 Associated Use Case: UC-04, UC-07	
Responsibilities	Collaborators
- 알림 생성() - FCM 발송() - 알림 이력 저장()	- AI분석모델(AIAnalysisModel) - 유실신고(LostReport)
Attributes - notifId : String - type : Enum {ANOMALY, LOST, FOUND} - message : String - sentAt : DateTime	

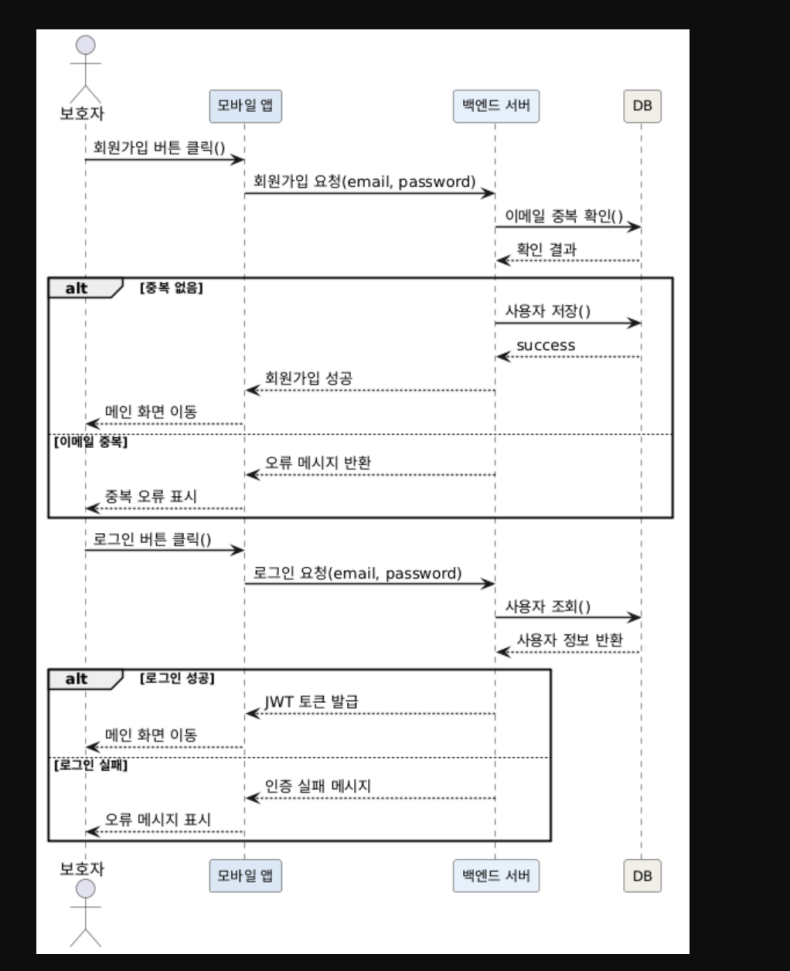
Relationships

- Association: 보호자(User)

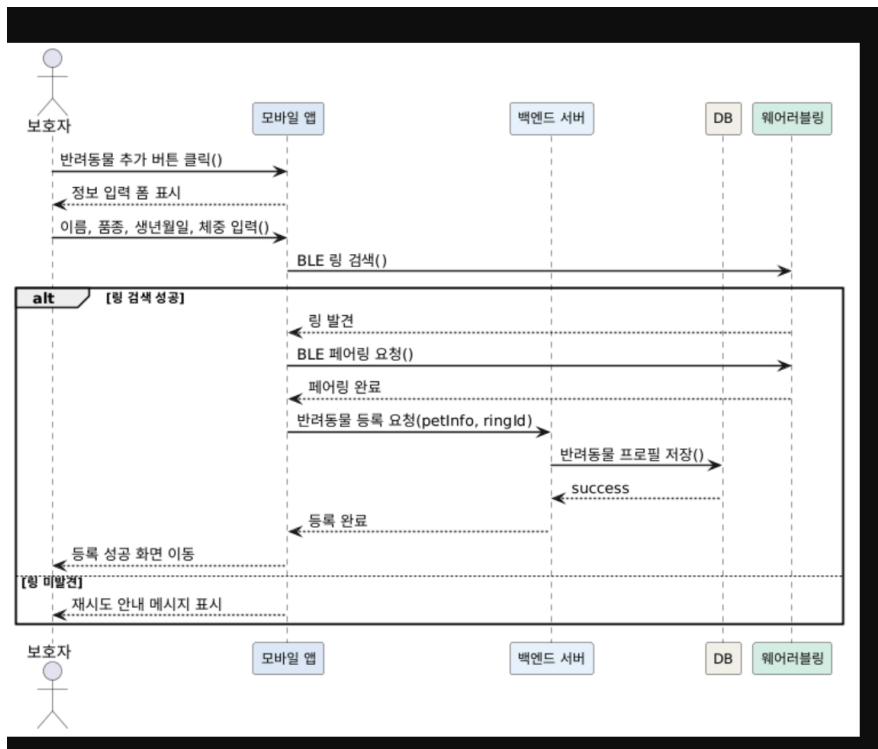
3.3 동적 분석 (시퀀스 다이어그램)

주요 시나리오에 대한 시퀀스 다이어그램이다.

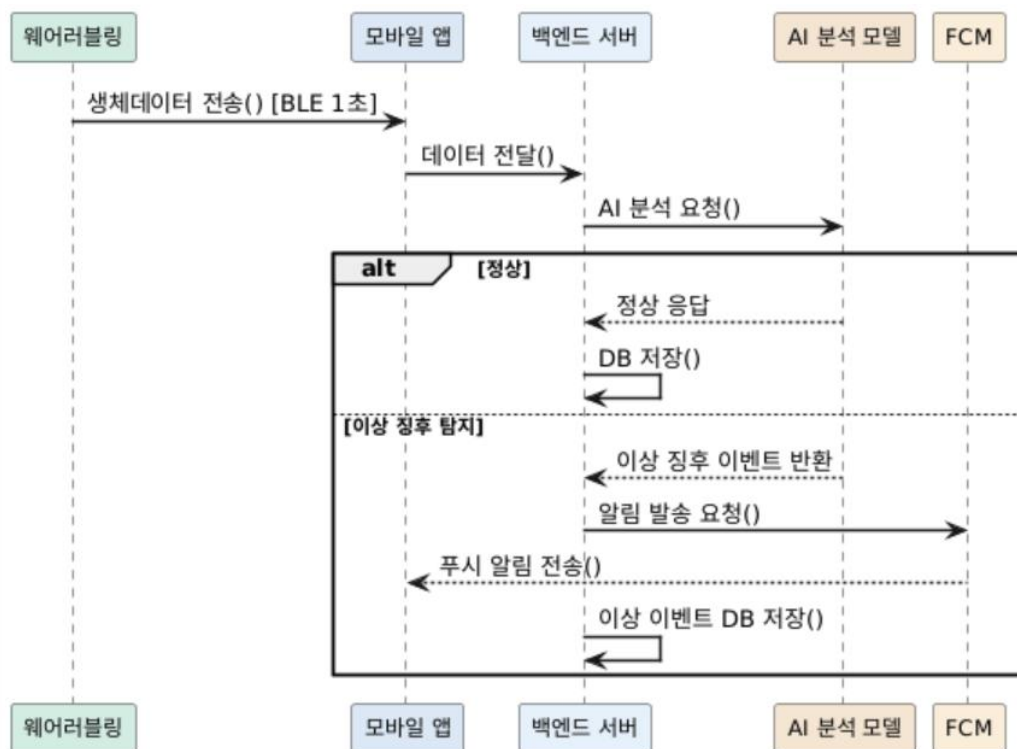
3.3.1 회원가입 / 로그인



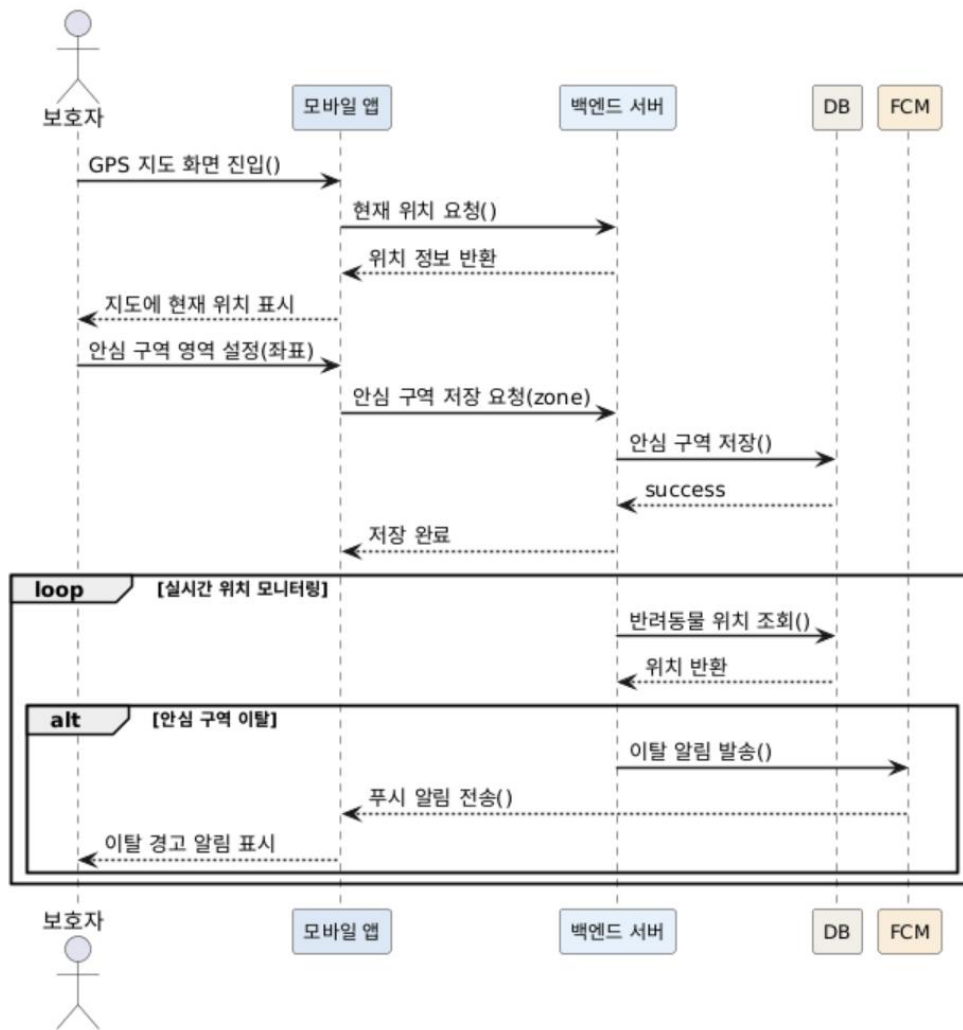
3.3.2 반려동물 등록



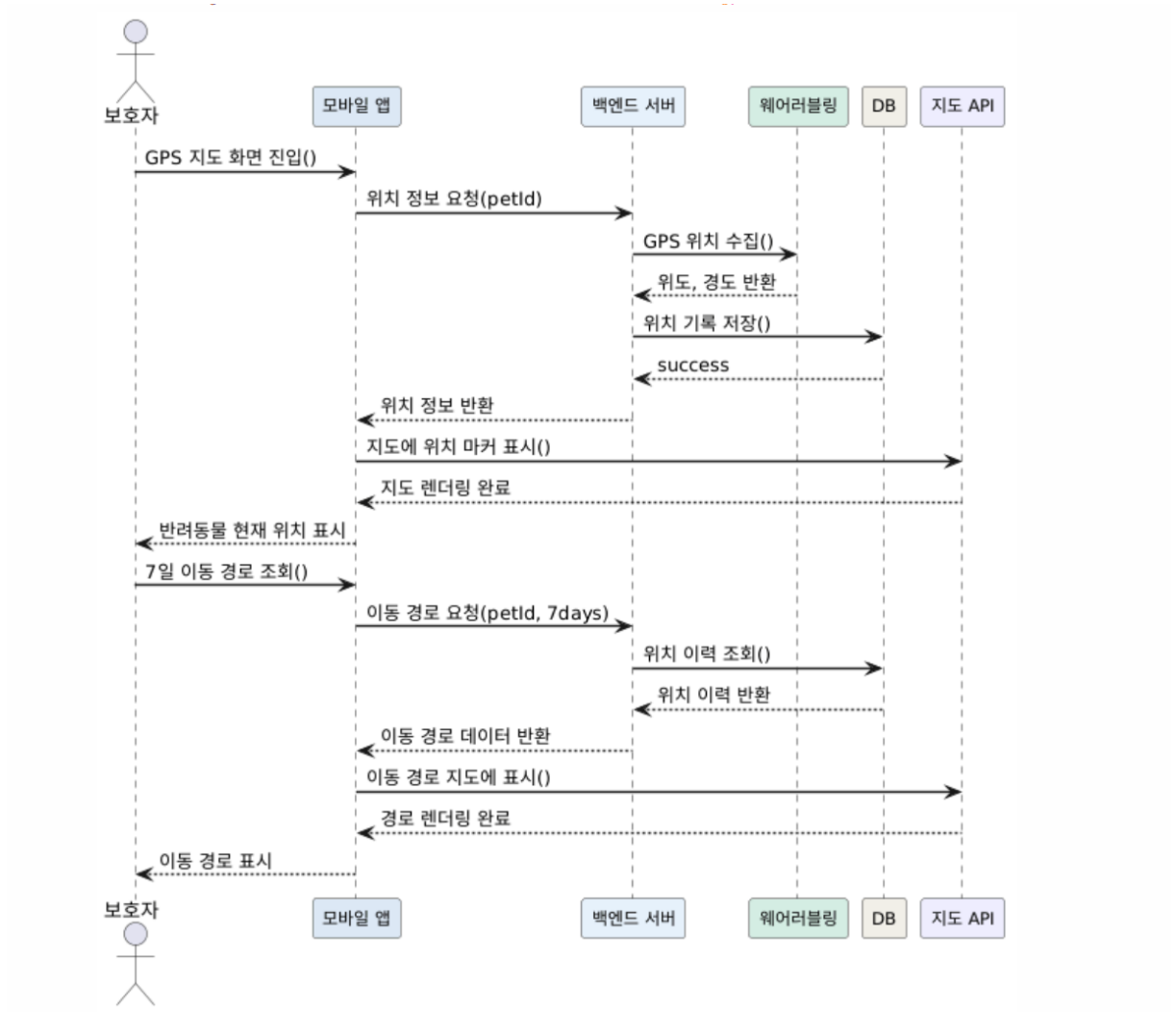
3.3.3 생체 데이터 실시간 확인 / 이상 징후 알림



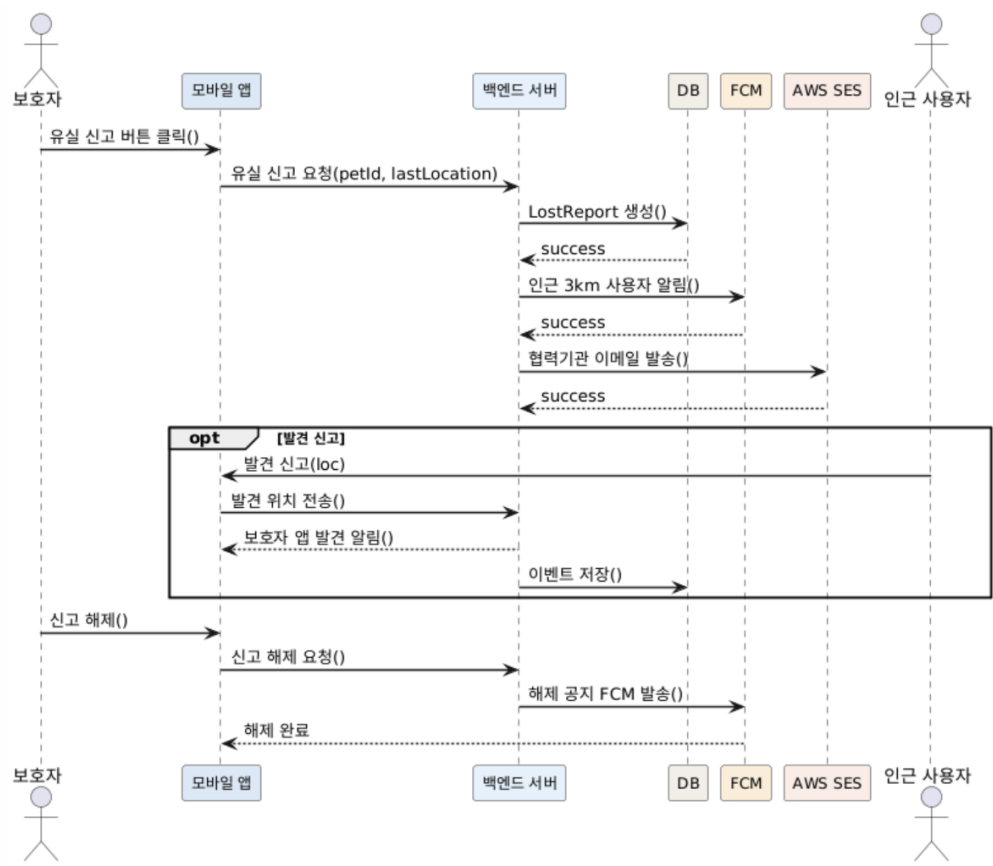
3.3.4 안심 구역 설정



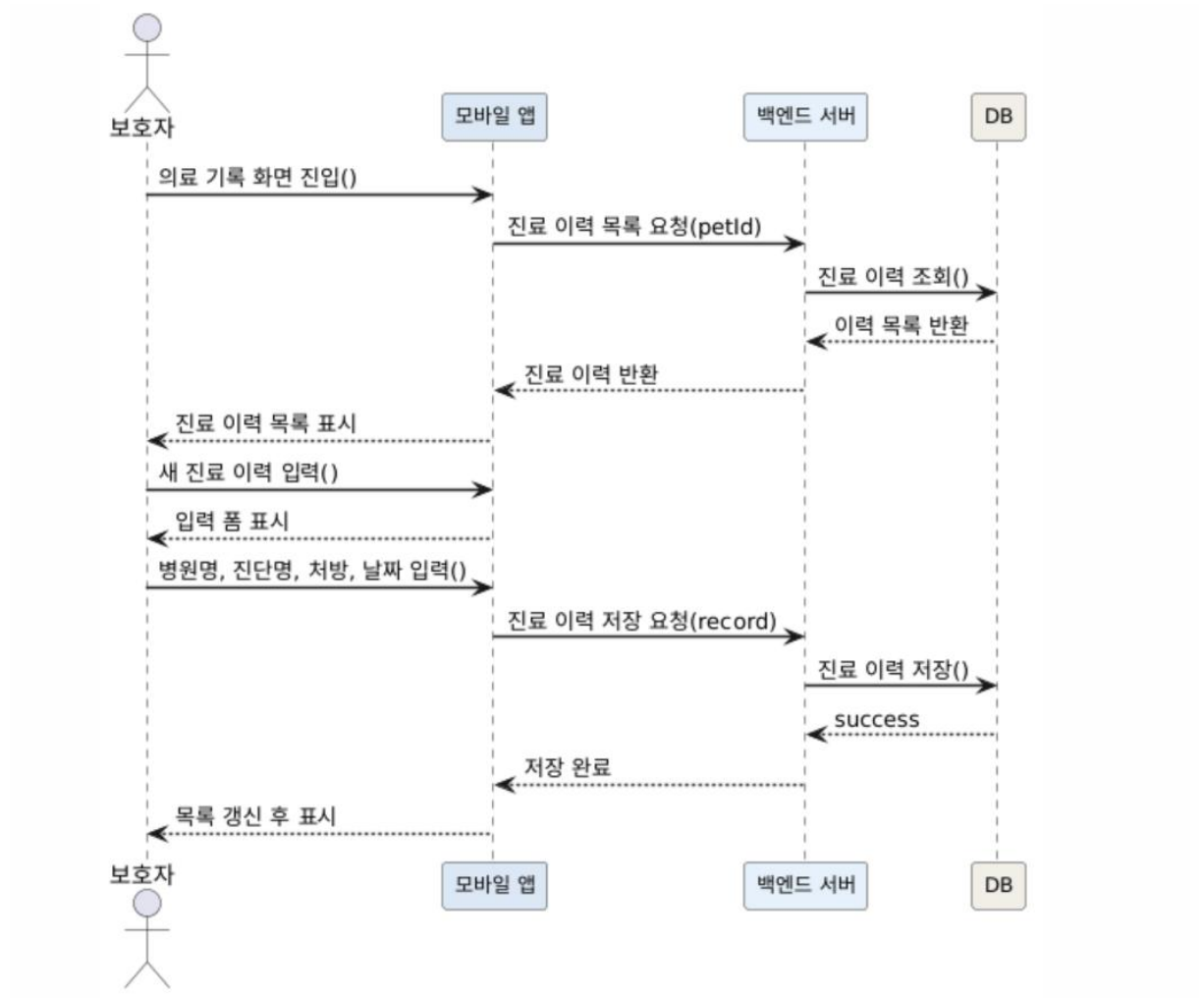
3.3.5 GPS 위치 확인



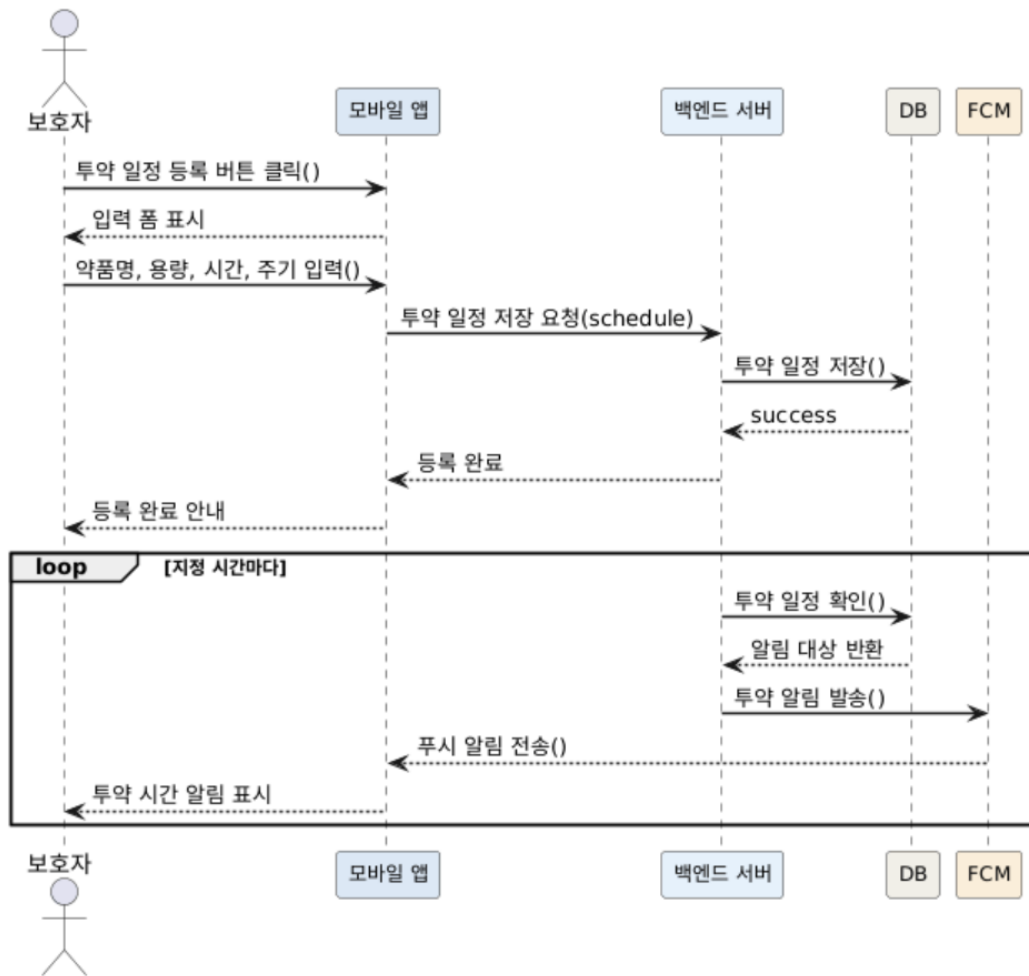
3.3.6 유실 신고



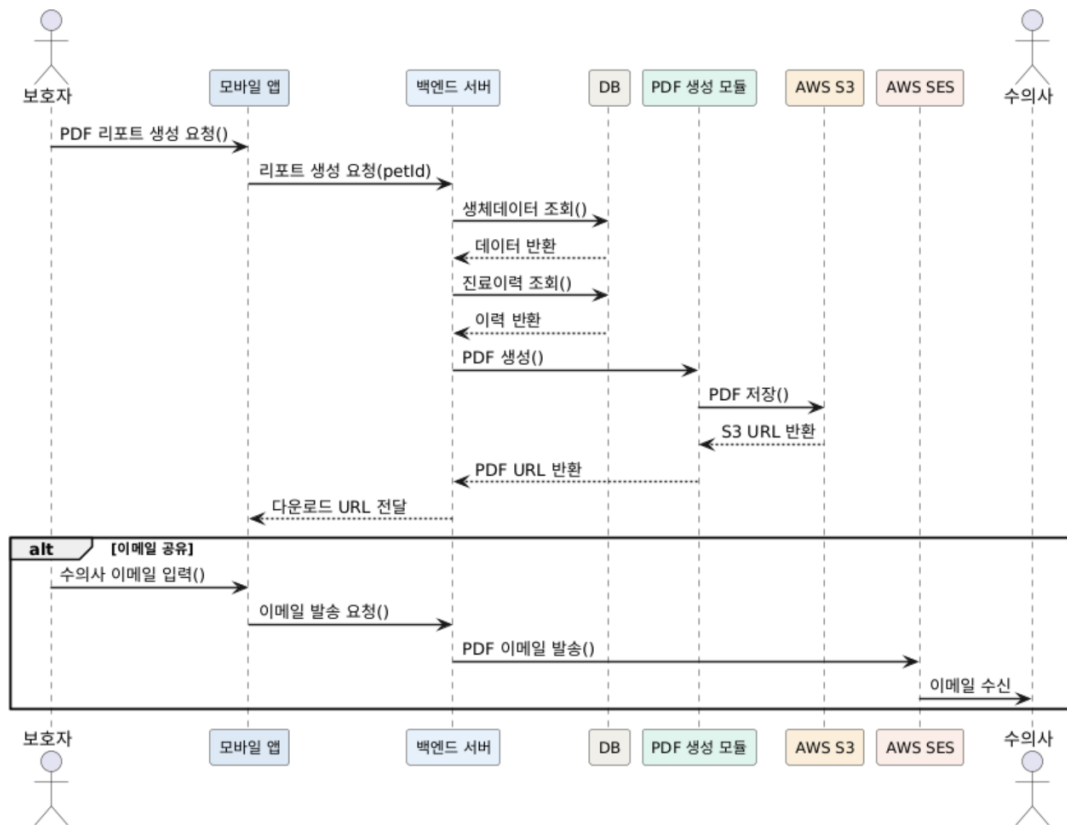
3.3.7 진료 이력 입력.조회



3.3.8 투약 일정 등록



3.3.9 건강 리포트 PDF 생성·공유



4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스(UI)

모바일 앱(Flutter)의 주요 화면 구성은 다음과 같다.

화면명	주요 기능 및 입출력
메인 대시보드	반려동물 선택, 생체 데이터 요약, 이상 알림 배지, GPS 위치 미니맵
생체 데이터 화면	심박수·호흡수·체온 실시간 그래프, 일/주간 통계, 임계값 설정
GPS 지도 화면	Kakao/Google Maps 위치 표시, 안심 구역 설정, 7일 이동 경로 조회
긴급 구조 화면	유실 신고 버튼, 신고 상태 표시, 발견 신고 수신 목록
의료 기록 화면	진료 이력 입력/조회, 투약 일정 등록, PDF 리포트 생성·공유 버튼
설정 화면	반려동물 프로필 관리, 알림 설정, 계정 정보 수정

4.2 시스템 간 연계 인터페이스

연계 대상	통신 방식	내용
-------	-------	----

웨어러블 링 <-> 모바일 앱	BLE 5.0	생체 데이터 실시간 전송, 오프라인 동기화
모바일 앱 <-> 백엔드 서버	HTTPS REST API	데이터 조회·저장, 알림 설정, 리포트 요청
백엔드 <-> AI 모델	REST API (내부)	생체 데이터 분석 요청 및 결과 수신
백엔드 <-> FCM	HTTPS API	iOS/Android 푸시 알림 발송
백엔드 <-> AWS SES	HTTPS API	긴급 구조 이메일, PDF 리포트 이메일 발송
백엔드 <-> AWS S3	AWS SDK	PDF 리포트 파일 저장 및 다운로드 URL 생성
앱 <-> 지도 API	HTTPS API	Kakao Maps/Google Maps 위치 지도 표시

4.3 입출력 인터페이스

구분	입력	출력
생체 데이터	심박수(BPM), 호흡수(RPM), 체온(°C) — 링 센서 1초 단위	실시간 그래프, 이상 징후 알림, 일/주간 통계
GPS 위치	위도·경도 (GPS), BLE/Wi-Fi 보조 신호	지도 마커, 안심구역 이탈 알림, 이동 경로
의료 기록	진료일, 병원명, 진단명, 처방, 투약 정보 (직접 입력)	통합 진료 이력, 수의사용 PDF 리포트
유실 신고	신고 확정, 마지막 위치 정보	인근 사용자 알림, 협력기관 이메일, 해제 공지

5. 제약사항 및 요구사항 추적

5.1 기술적·운영적 제약사항

구분	제약 항목	내용
하드웨어	링 크기 및 배터리	직경 20mm 이하, 두께 8mm 이하 — 고전력 4G LTE 모듈 탑재 불가
통신	BLE 통신 거리	최대 10m 반경 — 스마트폰 거리 증가 시 데이터 전송 지연
플랫폼	OS 지원 범위	iOS 16 이상 및 Android 13 이상만 지원
비용	클라우드 비용	AWS Lambda 서버리스 및 RDS Free Tier를 초기 개발에 활용하여 비용 최소화
법적	개인정보보호법	PIPA 및 정보통신망법 준수 — 사용자 동의 없이 위치 정보 수집·활용 불가
운영	24/365 운영	계획 점검은 새벽 2~4시 사전 공지 후 진행, 가용성 99.5% 이상 목표
AI	모델 정확도	초기 행동 패턴 분류 정확도 80% 이상 목표, 데이터 축적에 따라 지속 개선

5.2 요구사항 추적표(RTM)

기능 요구사항(FR)과 유즈케이스(UC), 주요 기능 영역(F01~F05)의 대응 관계를 나타낸다.

FR ID	요구사항명	기능 영역	연관 UC	우선순위
FR-001	생체 데이터 1초 수집	F01	UC-03	상
FR-002	BLE 실시간 전송	F01	UC-03	상
FR-003	오프라인 임시 저장 및 동기화	F01	UC-03	중
FR-004	수집 데이터 유효성 검사	F01	UC-03	중
FR-005	행동 패턴 자동 식별	F02	UC-04	상
FR-006	이상 징후 알림 발송	F02	UC-04	상
FR-007	일일·주간 건강 리포트 제공	F02	UC-03	중
FR-008	보호자 커스텀 임계값 설정	F02	UC-03	하
FR-009	실시간 위치 지도 표시	F03	UC-06	상

FR-010	안심 구역 이탈 알림	F03	UC-05	상
FR-011	실내 보조 위치 추정	F03	UC-06	중
FR-012	7일 이동 경로 조회	F03	UC-06	중
FR-013	인근 사용자 유실 알림	F04	UC-07	상
FR-014	협력 기관 이메일 자동 발송	F04	UC-07	상
FR-015	발견 신고 및 위치 전송	F04	UC-08	상
FR-016	구조 완료 알림 해제	F04	UC-07	중
FR-017	진료 이력 통합 입력·관리	F05	UC-09	상
FR-018	수의사용 PDF 리포트 생성	F05	UC-11	상
FR-019	투약 일정 알림	F05	UC-10	중
FR-020	PDF 리포트 이메일 공유	F05	UC-11	중

6. 참고문헌 및 부록

6.1 참고문헌

- [1] [안근형]프로젝트정의서 v1.0.0, 2026-03-24.
- [2] [안근형]프로젝트관리계획서 v1.0.0, 2026-04-13.
- [3] [안근형]요구사항정의서 v1.0.0, 2026-05-11.

6.2 부록 – 시스템 구성 요소 요약

계층	구성 요소	기술 스택	역할
디바이스	웨어러블 링	ESP32, MicroPython	생체 데이터 수집 및 BLE 전송
모바일	iOS/Android 앱	Flutter (Dart)	데이터 시각화, 알림, GPS, 의료 기록
백엔드	REST API 서버	Python FastAPI, AWS EC2	데이터 처리, AI 호출, 알림 발송
AI	행동 분석 모델	TensorFlow, scikit-learn	행동 패턴 분류 및 이상 징후 탐지
DB	관계형 DB	PostgreSQL, AWS RDS	생체·의료 데이터, 사용자 정보 저장
외부 서비스	지도·알림·이메일	Kakao Maps, FCM, AWS SES	GPS 지도, 푸시 알림, 이메일 발송
스토리지	파일 저장소	AWS S3	PDF 리포트, 반려동물 사진 저장